

ВАРИАНТ N 19

Для $0 \leq x \leq 3$ с $h = 0.5$ вычислить значения $f(x) = \int_0^1 \frac{dz}{e^{1.9z^2} + x}$, используя для

вычисления интеграла программу QUANC8. По полученным точкам построить сплайн-функцию и полином Лагранжа 6-й степени. Сравнить значения обеих аппроксимаций в точках $x_k = 0.25 + 0.5k$ ($k=0,1,\dots,5$).

ВАРИАНТ N 19

Сравнить два вектора: $x_1 = A^{-1}b$ и x_2 , полученный непосредственным решением системы с использованием программ DECOMP и SOLVE. Обратную матрицу A^{-1} вычислить с помощью DECOMP и SOLVE. Система $Ax=b$ зависит от параметра p ($p = 1.0, 0.1, 0.01, 0.0001, 0.000001$).

Проанализировать связь числа обусловленности cond и величин $\delta_1 = \frac{\|x_1 - x\|}{\|x\|}$ и $\delta_2 = \frac{\|x_2 - x\|}{\|x\|}$.

$$\begin{pmatrix} p+31 & -7 & -7 & -4 & -8 & -4 & -1 & 0 \\ -7 & 27 & -4 & -4 & 0 & -1 & -4 & -7 \\ -7 & -4 & 31 & -8 & -7 & 0 & -3 & -2 \\ -4 & -4 & -8 & 39 & -4 & -7 & -7 & -5 \\ -8 & 0 & -7 & -4 & 29 & -7 & -2 & -1 \\ -4 & -1 & 0 & -7 & -7 & 25 & -1 & -5 \\ -1 & -4 & -3 & -7 & -2 & -1 & 20 & -2 \\ 0 & -7 & -2 & -5 & -1 & -5 & -2 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \\ x^4 \\ x^5 \\ x^6 \\ x^7 \\ x^8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3p-29 \\ -28 \\ -104 \\ 198 \\ 29 \\ 59 \\ -71 \\ -54 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ N 19

Решить систему дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx_1}{dt} = -130x_1 + 900x_2 + e^{-10t}; \quad \frac{dx_2}{dt} = 30x_1 - 300x_2 + \ln(1 + 100t^2);$$

$$x_1(0) = 3, \quad x_2(0) = -1; \quad t \in [0, 0.15]$$

следующими способами с одним и тем же шагом печати $h_{\text{print}} = 0.0075$:

I) по программе **RKF45** с $\text{EPS}=0.0001$;

II) методом Рунге-Кутты 2-й степени точности

$$z_{n+\frac{1}{4}} = z_n + \frac{h}{4} f(t_n, z_n)$$

$$z_{n+1} = z_n + h(-f(t_n, z_n) + 2f(t_{n+\frac{1}{4}}, z_{n+\frac{1}{4}}))$$

с двумя постоянными шагами интегрирования:

а) $h_{\text{int}} = 0.0075$

б) любой другой, позволяющий получить решение близкое к решению RKF45.

Сравнить результаты.